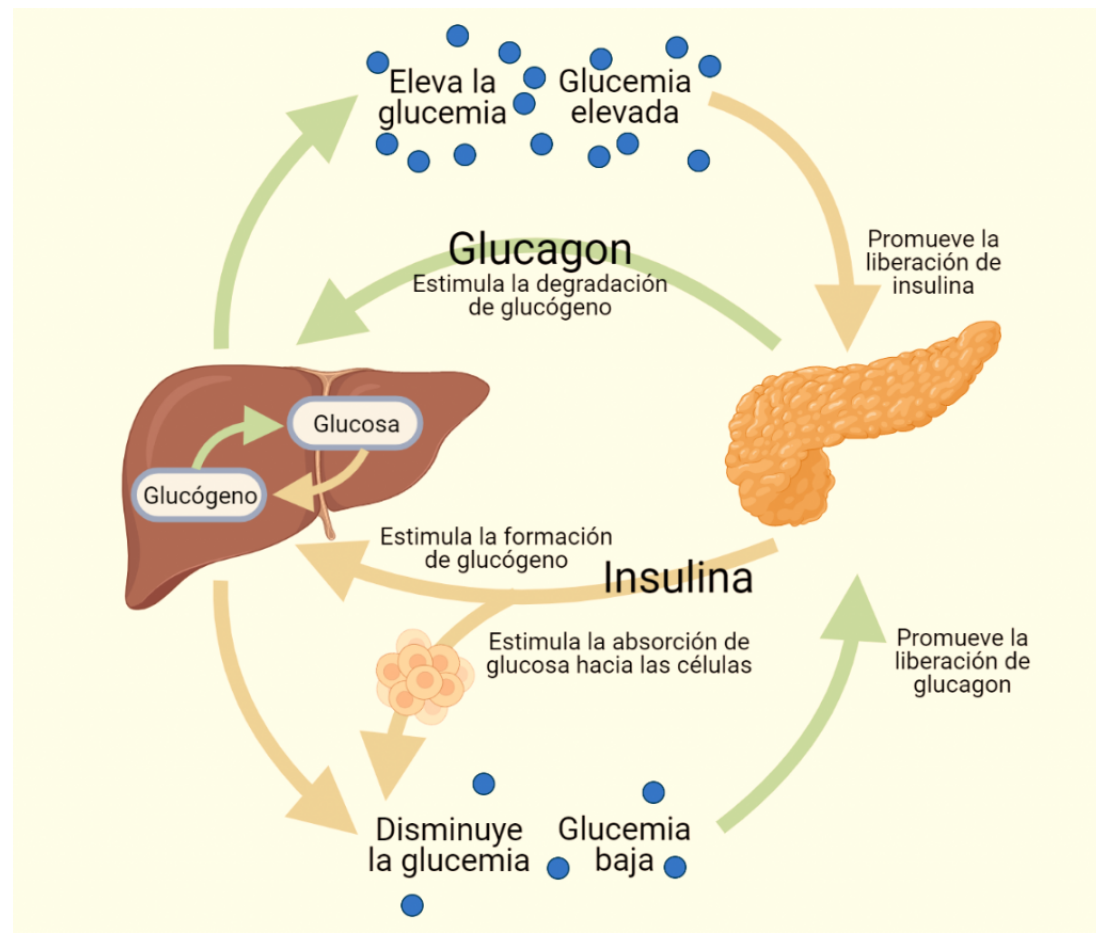


Resumen

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituye un reto global de salud pública debido a su alta prevalencia y complicaciones crónicas. Este trabajo presenta un modelo matemático basado en las ecuaciones diferenciales con retardo (DDEs) propuesto por Cobelli, el cual describe la interacción entre la glucosa y la insulina considerando retardos fisiológicos en la secreción y acción hormonal. El objetivo es estimar la dinámica de la glucosa en sangre y analizar la estabilidad del sistema ante variaciones en dichos retardos.

Antecedentes y Motivación

Los modelos clásicos de Bolie (1961) y Bergman (1981) permiten estudiar la regulación glucémica, pero asumen respuestas instantáneas del organismo. Sin embargo, la secreción pancreática de insulina y su efecto sobre los tejidos presentan retardos temporales inevitables. El modelo de Cobelli (1997) constituye una extensión no lineal y con retardos de los modelos clásicos de dinámica glucosa-insulina. Su objetivo es describir con mayor precisión los procesos fisiológicos que determinan el equilibrio glucémico, incorporando explícitamente los retardos temporales que ocurren entre la secreción de insulina por el páncreas y su acción sobre los tejidos periféricos.



Modelo Matemático de Cobelli

El modelo se formula como un sistema de tres ecuaciones diferenciales con retardo (DDEs), que representan la interacción entre la glucosa plasmática $G(t)$, la insulina plasmática $I(t)$ y la acción insulínica efectiva $X(t)$:

$$\begin{aligned}\frac{dG}{dt} &= -p_1 G(t) - f(X(t))G(t) + D(t), \\ \frac{dX}{dt} &= -p_2 X(t) + p_3 \sigma(I(t - \tau_1)), \\ \frac{dI}{dt} &= -p_4 I(t) + p_5 \varphi(G(t - \tau_2)).\end{aligned}$$

En este sistema, cada variable y parámetro tiene una interpretación fisiológica específica:

- $D(t)$: Entrada exógena de la glucosa,
- τ_1, τ_2 : Retardos fisiológicos (en minutos),
- p_1 : Tasa de eliminación basal de glucosa,
- p_2 : Decaimiento de la acción insulínica,
- p_3 : Ganancia de respuesta de X a $\sigma(I)$,
- p_4 : Tasa de eliminación de insulina,
- p_5 : Producción de insulina inducida por glucosa.

Las funciones no lineales $f(X)$, $\sigma(I)$ y $\varphi(G)$ son sigmoides suaves que modelan la saturación hormonal. Estas funciones capturan el hecho de que ni la secreción ni la acción de la insulina crecen indefinidamente, sino que se estabilizan a valores máximos fisiológicos.

Linealización del Sistema

Para estudiar la estabilidad local del sistema, se considera un punto de equilibrio estacionario (G^*, X^*, I^*) que satisface:

$$\frac{dG}{dt} = \frac{dX}{dt} = \frac{dI}{dt} = 0.$$

En dicho equilibrio, la tasa de producción y consumo de glucosa e insulina se compensan exactamente, de modo que el sistema se mantiene en **homeostasis**.

Definimos las perturbaciones alrededor del equilibrio como:

$$g(t) = G(t) - G^*, \quad x(t) = X(t) - X^*, \quad i(t) = I(t) - I^*.$$

Sustituyendo estas expresiones en el modelo original y despreciando los términos no lineales de orden superior, se obtiene la **forma linealizada** del sistema:

$$y'(t) = A_0 y(t) + A_1 y(t - \tau_1) + A_2 y(t - \tau_2)$$

Las matrices del sistema linealizado se definen como:

$$A_0 = \begin{bmatrix} -(p_1 + f^*) & -f'_X G^* & 0 \\ 0 & -p_2 & 0 \\ 0 & 0 & -p_4 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p_3 \sigma'_I \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ p_5 \varphi'_G & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Los coeficientes derivados f'_X , σ'_I y φ'_G corresponden a las pendientes locales de las funciones no lineales f , σ y φ evaluadas en el equilibrio. Su signo y magnitud determinan la sensibilidad del sistema ante perturbaciones pequeñas.

Análisis de Estabilidad

El comportamiento del sistema linealizado puede analizarse mediante soluciones de la forma

$$y(t) = e^{\lambda t} v, \quad v \neq 0,$$

donde $\lambda \in \mathbb{C}$ representa un autovalor asociado a la dinámica de las perturbaciones.

Al sustituir esta expresión en el sistema lineal con retardos se obtiene la **ecuación característica trascendental**:

$$\det(\lambda I - A_0 - A_1 e^{-\lambda \tau_1} - A_2 e^{-\lambda \tau_2}) = 0.$$

El signo de la parte real de los autovalores determina la estabilidad del equilibrio:

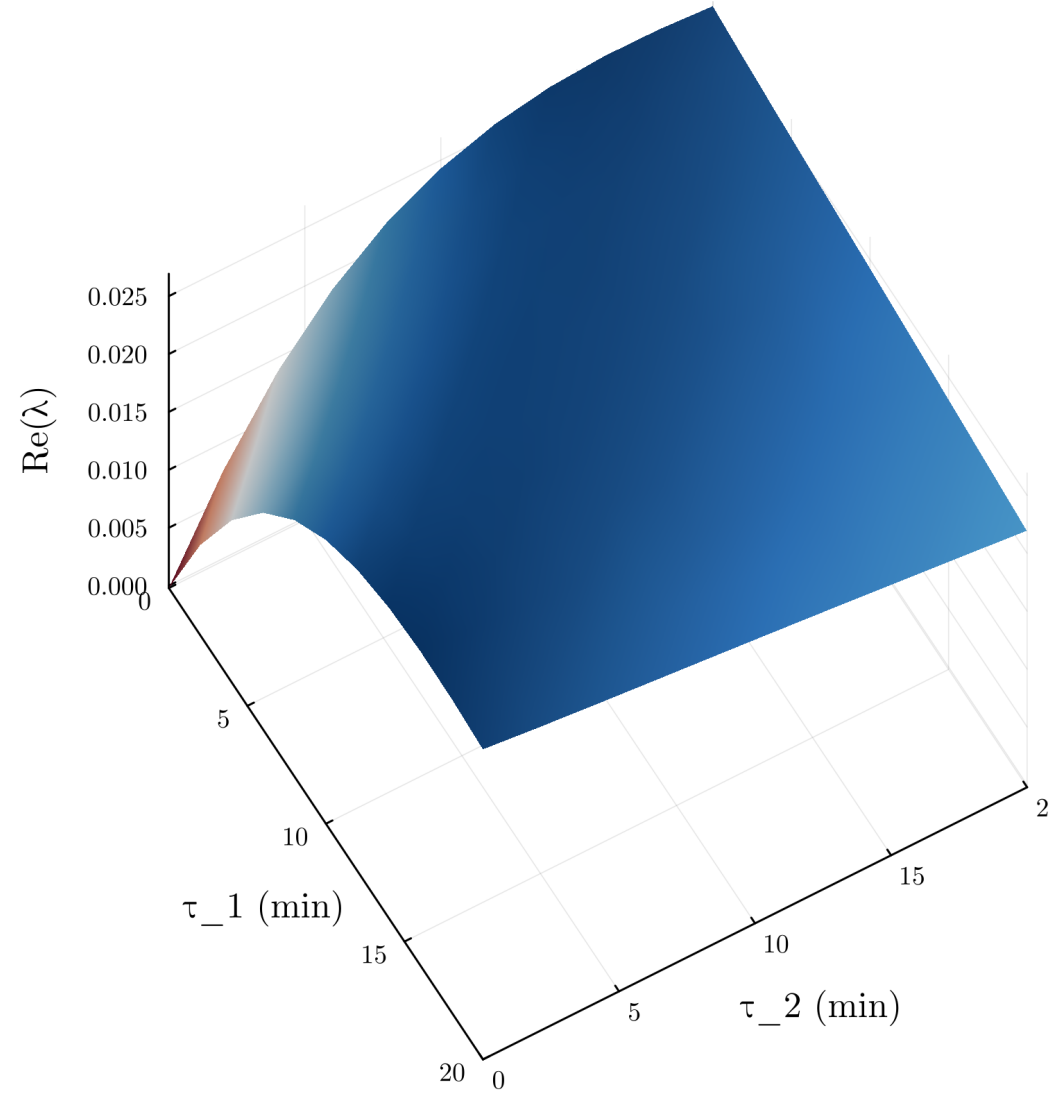
- Si $\text{Re}(\lambda) < 0$ para todos los autovalores, el sistema es **estable** y las perturbaciones tienden a cero.

- Si existe al menos un autovalor con $\text{Re}(\lambda) > 0$, el sistema es **inestable**.

- Cuando un autovalor cruza el eje imaginario, $\text{Re}(\lambda) = 0$, se produce una **bifurcación de Hopf**, que genera oscilaciones periódicas en los niveles de glucosa e insulina.

El análisis espectral de las raíces λ permite determinar regiones de estabilidad en el plano de retardos (τ_1, τ_2) . Para valores pequeños de los retardos, el equilibrio se mantiene estable; sin embargo, al incrementarlos se observa la aparición de oscilaciones, indicando una pérdida de estabilidad del sistema.

Superficie de $\text{Re}(\lambda)$ dominante según retardos τ_1 y τ_2



Simulación Numérica

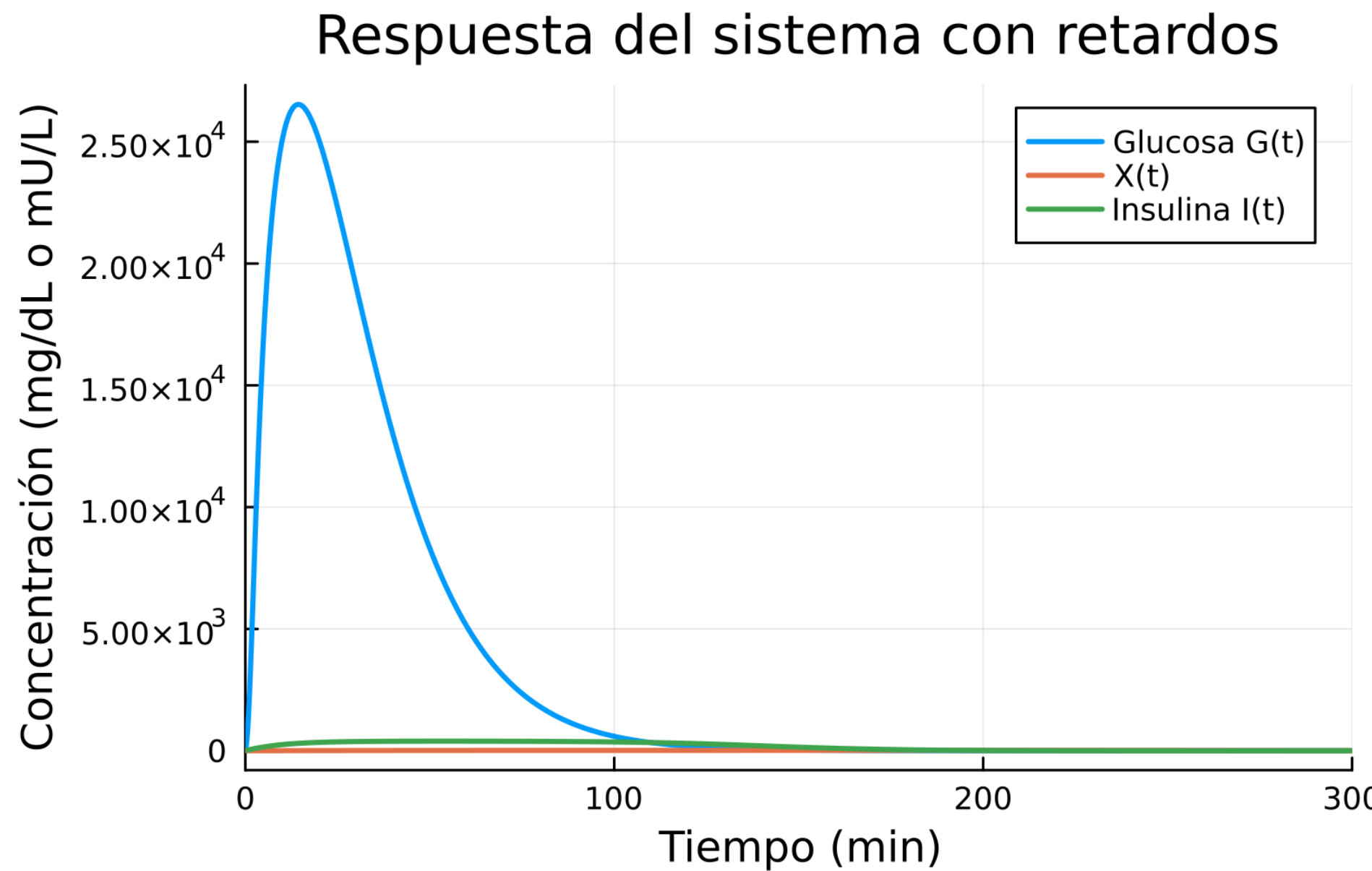
Se simula la respuesta del modelo ante la ingesta de 600 ml de Coca-Cola (≈ 63 g de glucosa). Los parámetros utilizados fueron:

$$p_1 = 0.02, \quad p_2 = 0.03, \quad p_3 = 0.5, \quad p_4 = 0.1, \quad p_5 = 0.4, \quad \tau_1 = 10, \quad \tau_2 = 15.$$

El sistema se resolvió numéricamente mediante el método de pasos (**MethodOfSteps**) con integración adaptativa, empleando condiciones iniciales basales:

$$G(0) = 90 \text{ mg/dL}, \quad X(0) = 0, \quad I(0) = 10 \text{ μU/mL}.$$

Los resultados muestran un aumento inicial de glucosa seguido por un retardo en la respuesta insulínica, que produce un pico y una oscilación amortiguada hacia el equilibrio.



Resultados y Discusión

- Los retardos fisiológicos introducen efectos significativos en la estabilidad del sistema glucosa-insulina.
- Para retardos pequeños, el sistema tiende a estabilizarse hacia un punto de equilibrio, correspondiente a un control glucémico adecuado.
- A medida que los retardos aumentan, aparecen oscilaciones persistentes en las concentraciones de glucosa e insulina, que pueden interpretarse como una pérdida de regulación metabólica.
- El modelo reproduce con fidelidad el comportamiento clínico observado en pacientes con diabetes tipo 2, donde se presentan picos y fluctuaciones periódicas de glucosa después de las comidas.

El análisis numérico confirma que los retardos en la secreción y acción de la insulina son determinantes para el mantenimiento de la homeostasis. Un retardo excesivo, asociado a una menor sensibilidad o a un páncreas menos eficiente, conduce a oscilaciones amplificadas que dificultan la regulación glucémica. Por tanto, la dinámica obtenida ilustra de forma cualitativa cómo la alteración de los tiempos de respuesta puede desencadenar comportamientos patológicos incluso con parámetros metabólicos aparentemente normales.

Conclusiones

El modelo de Cobelli con retardos proporciona una representación más completa y realista del sistema glucosa-insulina, al incorporar explícitamente los tiempos de respuesta del páncreas y de los tejidos periféricos. Su formulación mediante ecuaciones diferenciales con retardo (DDEs) permite capturar fenómenos de memoria y oscilaciones temporales que los modelos ordinarios no logran reproducir.

El estudio de estabilidad revela que los retardos τ_1 y τ_2 son parámetros críticos para la regulación del metabolismo: valores moderados aseguran estabilidad, mientras que retardos prolongados pueden inducir bifurcaciones de Hopf y comportamientos oscilatorios.

Las simulaciones numéricas demuestran que la incorporación de estos efectos reproduce fielmente la respuesta fisiológica ante una carga de glucosa, mostrando el retardo característico entre el aumento de glucosa y la secreción de insulina. Este tipo de modelos constituye una herramienta útil para el diseño de estrategias de control glucémico, el desarrollo de algoritmos de páncreas artificial y la personalización de tratamientos en pacientes con diabetes tipo 2.

Referencias

- Cobelli, C. et al. (1982). An integrated mathematical model of blood glucose dynamics. Mathematical Biosciences, 58(1), 27–60.
- Dalla Man, C., Rizza, R. A., Cobelli, C. (2007). Meal Simulation Model of the Glucose-Insulin System. IEEE TBME, 54(10).
- Banks, H. T. et al. (2009). Estimation Approaches in Epidemiology. Springer.